Introdução ao Modelo Lógico/Relacional 1/2

Introdução

- **Terminado o projeto conceitual**, precisamos criar o projeto lógico do banco de dados;

- O projeto lógico descreve ***como será a estrutura do banco de dados***;

  - Mostrando as informações que serão armazenadas e como elas serão organizadas;

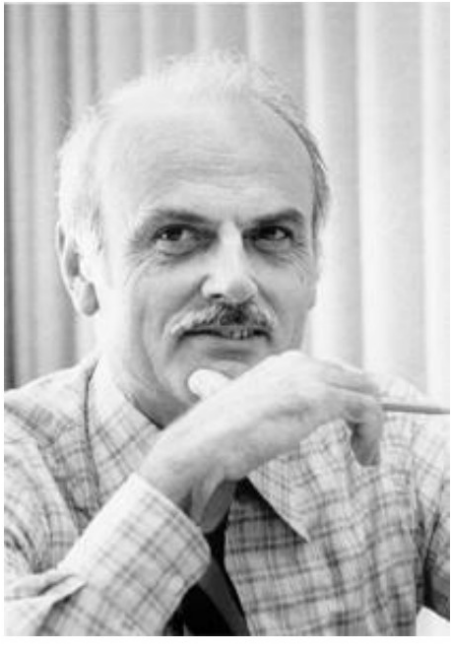
Introdução

- Diferentemente do projeto conceitual, que é voltado para a validação com o cliente, o **projeto lógico é voltado para a equipe de desenvolvimento;**

- O **administrador** do banco de dados usa o projeto lógico como guia para a implementação do banco de dados;

Introdução

- O **Modelo Relacional** foi introduzido por **Edgar Frank** Codd em 1970.
- Organiza os dados em uma estrutura de **tabelas** bidimensionais denominadas **relações**;
- Cada linha da tabela (**tupla)** representa um elemento do conjunto de dados;
- Cada coluna da tabela **(atributo)** contém valores de um conjunto definido **(domínio)**



Edgar Frank Codd
(1923-2003)

Conceitos Básicos

Tabelas

- Correspondem ao principal elemento do modelo relacional;
  - Todas as informações de um banco de dados relacional são armazenadas em **tabelas**;
  - O banco de dados é representado como uma coleção de relações (tabelas).

- Cada **tabela** representa uma **relação** e deve ter um nome distinto;

Tabelas

- Exemplo de uma tabela no modelo relacional:

Atributo

Nome	Matrícula	Cargo	Salário
João	111111	Diretor	4500,00
Maria	121212	Atendente	600,00
Sérgio	131313	Eletricista	550,00
Carlos	141414	Vigilante	400,00

Tupla?
registro completo que representa uma ocorrência específica de uma entidade.

Tabelas

- Cada tabela é um conjunto desordenado de **tuplas** exclusivas.

1. Por que desordenado?

- Em teoria de conjuntos (base do modelo relacional), conjuntos não têm ordem.
- Isso significa que, na lógica do banco de dados, a ordem física em que as linhas são armazenadas ou exibidas não importa — você define a ordem apenas no momento da consulta
- Por isso, tecnicamente, não existe "primeira" ou "última" linha a não ser que se imponha uma ordenação.

Tabelas

- Cada tabela é um conjunto desordenado de **tuplas** exclusivas.

2. Por que exclusivas?

- No modelo relacional, cada tupla (linha) deve ser única para evitar duplicidade de registros que representem exatamente o mesmo elemento do conjunto.

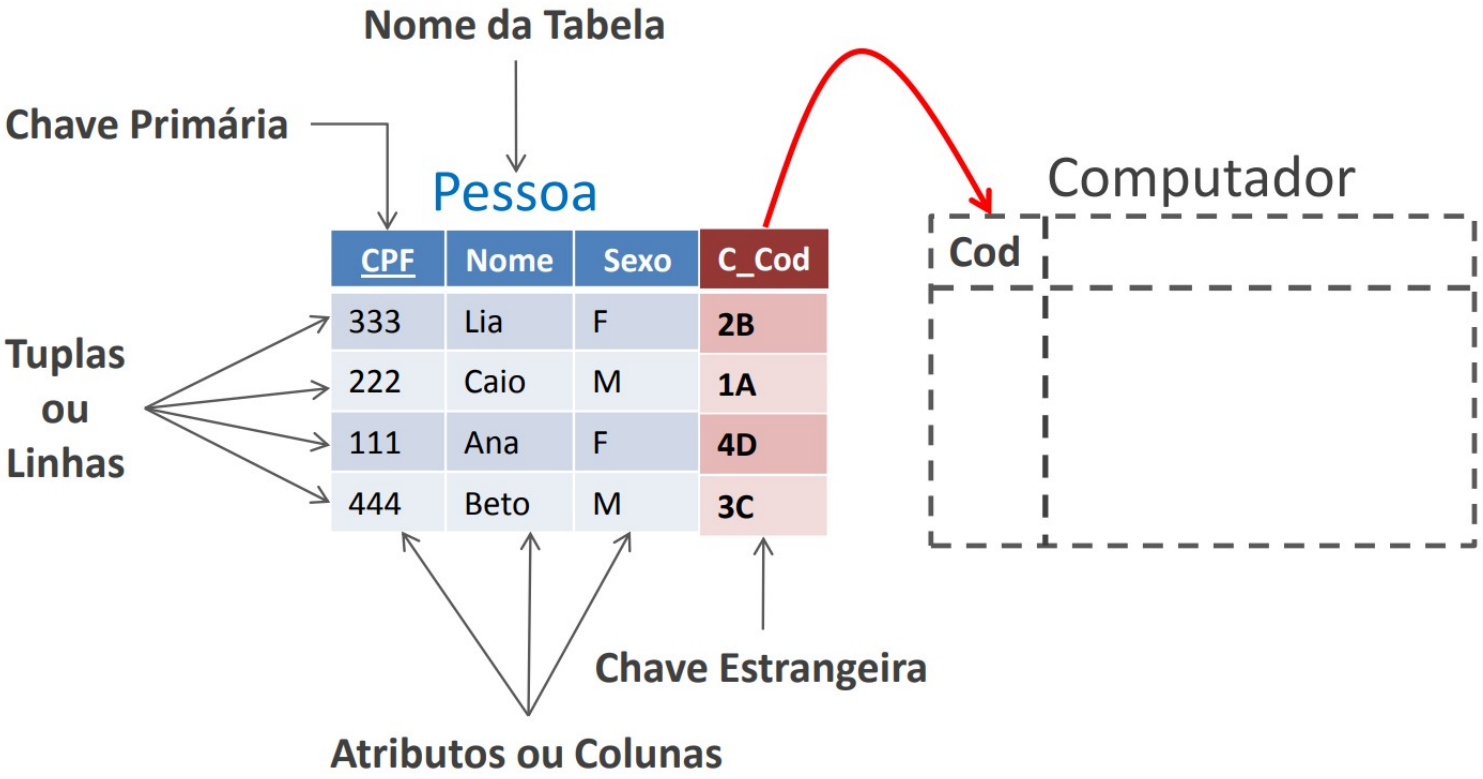
- A exclusividade das tuplas se dá por meio das **chaves primárias**

Tabelas

- Valor do campo deve ser **atômico**:
  - Simples (não é divisível); e
  - Monovalorado (só possui um valor).

- O relacionamento das tabelas se dá por meio de **Chaves estrangeiras**.

Tabelas


Nome da Tabela
Chave Primária
Pessoa
CPF
Nome
Sexo
C_Cod
333
Lia
F
2B
222
Caio
M
1A
111
Ana
F
4D
444
Beto
M
3C
Tuplas
ou
Linhas
Computador
Cod
Chave Estrangeira
Atributos ou Colunas

Chaves

- candidatas;
- primárias;
- alternativas ou alternadas; e
- estrangeiras.

Chave Primária

- Coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

- Propriedades:
  - Única;
  - Campos obrigatórios (not null); e
  - Irredutível → Um conjunto de atributos é irredutível quando não é possível remover nenhum atributo dele sem perder a capacidade de identificar unicamente uma tupla.

Chave Primária

Chave Primária Simples

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
333	Lia	F
222	Caio	M
111	Ana	F
444	Beto	M

Chave Primária Composta

Estante

Corredor	Prateleira	Volume
A	1	10
A	2	20
B	1	20
B	2	15
C	1	10
C	2	30

Chave Primária

- Candidatas → “uma possível chave primária”
- Primárias; e
- Alternativas ou alternadas.

Pessoa

CPF	Matricula	Nome	Sexo
333	2B	Lia	F
222	1A	Caio	M
111	3C	Ana	F
444	5E	Beto	M

Uma tabela pode ter várias chaves candidatas. Entre elas, uma é escolhida como chave primária; as outras ficam como chaves alternativas.

Chave Primária

- Candidatas;
- Primárias; e
- Alternativas ou alternadas.

Pessoa

CPF	Matricula	Nome	Sexo
333	2B	Lia	F
222	1A	Caio	M
111	3C	Ana	F
444	5E	Beto	M

Possibilidade 1

- Chaves candidatas:
  - CPF e Matricula.
- Chave Primária:
  - CPF.
- Chave Alternativa ou alternada:
  - Matrícula.

Possibilidade 2

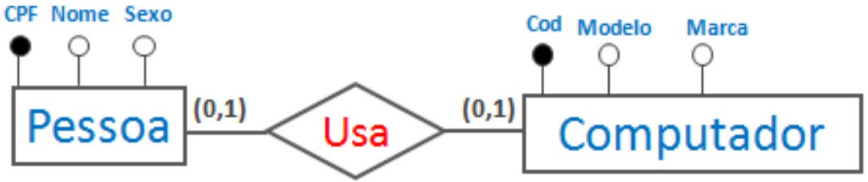
- Chaves candidatas:
  - CPF e Matricula.
- Chave Primária:
  - Matrícula.
- Chave Alternativa ou alternada:
  - CPF.

Chave Estrangeira

- Coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (candidata) da tabela referenciada.

- Mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

Conceitual

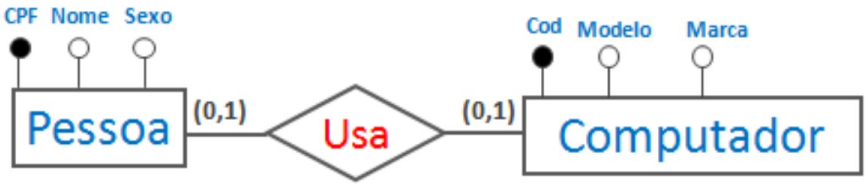


Chave Estrangeira

- Coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (candidata) da tabela referenciada.

- Mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

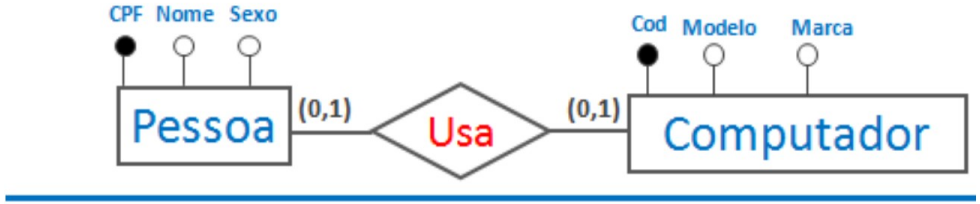
Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Chave Estrangeira

- Coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (candidata) da tabela referenciada.

- Mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Restrições de Integridade

Restrições de Integridade

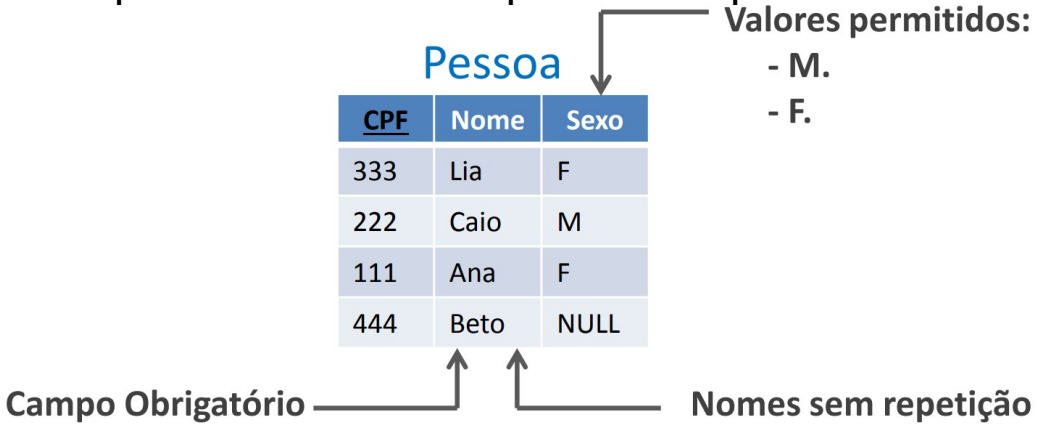
- É uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD.

- Restrições de Integridade Básicas;
  - Integridade de Domínio;
  - Integridade de Vazio;
  - Integridade de Chave;
  - Integridade Referencial;
  - Integridade de Unicidade;
  - Integridade de Entidade.

- São garantidas automaticamente pelo SGBD Relacional.
- O programador não precisa implementá-las.

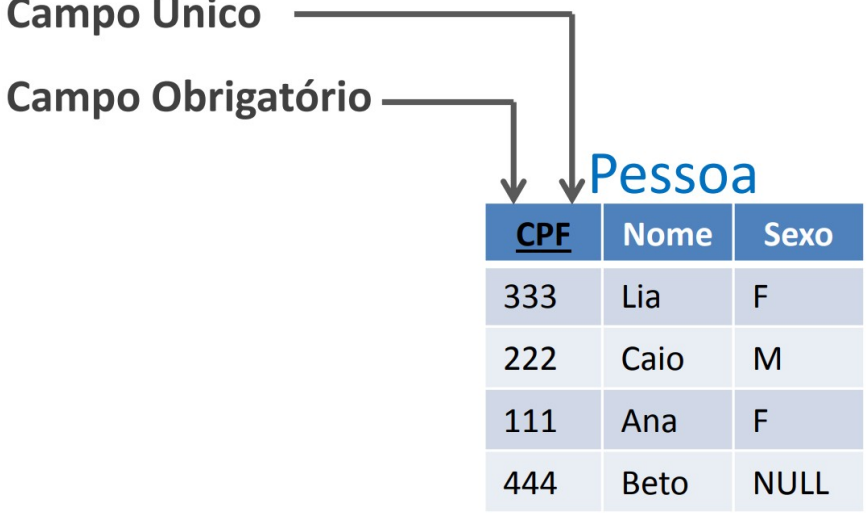
Restrições de Integridade

- **Integridade de Domínio:**
  - Define os valores que podem ser assumidos pelos campos de uma coluna.
- **Integridade de Vazio:**
  - Especifica se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios.
- **Integridade de Unicidade:**
  - Define que o valor do campo ou campos são únicos.



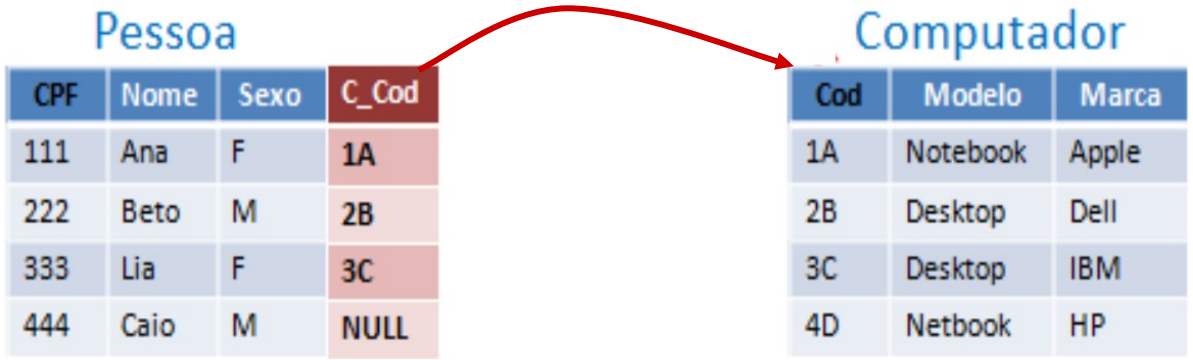
Restrições de Integridade

- **Integridade de Chave:**
  - Define que os valores da chave primária e alternativa devem ser únicos.
- **Integridade de Entidade:**
  - Define que nenhum valor da chave primária pode ser nulo (obrigató



Restrições de Integridade

- **Integridade Referencial:**
  - Define que os valores dos campos que aparecem numa chave estrangeira devem aparecer na chave primária (candidata) da tabela referenciada.



Pessoa

CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

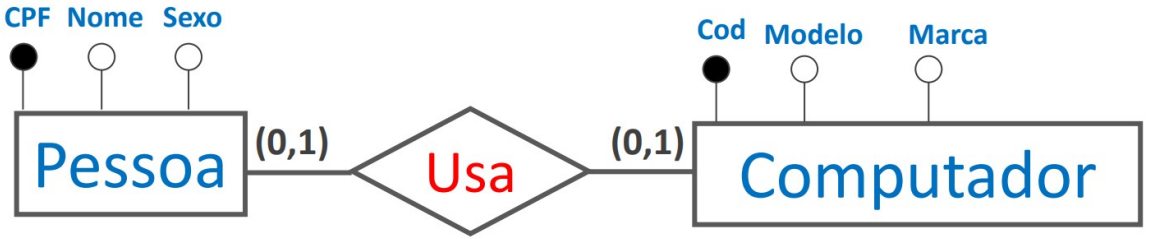
Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Modelo Relacional
Cardinalidade 1:1

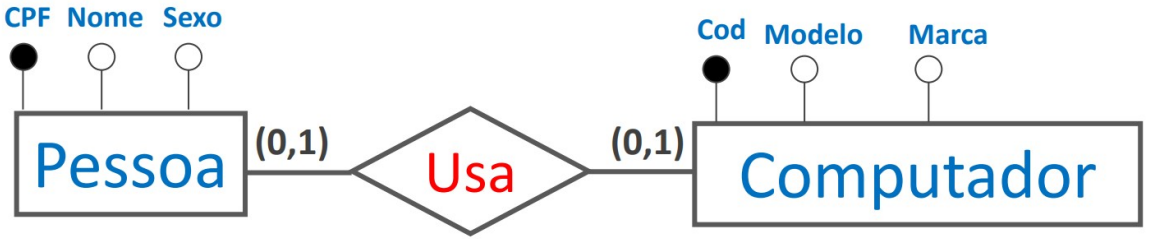
Cardinalidade 1:1

Conceitual



Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

Pessoa

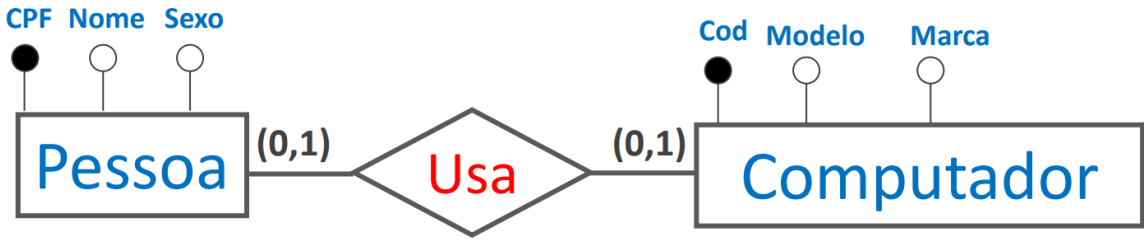
CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	**1A**
222	Beto	M	**2B**
333	Lia	F	**3C**
444	Caio	M	**NULL**

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

Pessoa

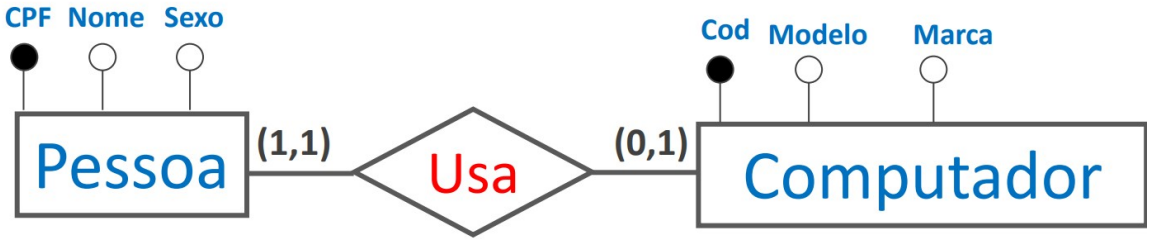
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	**111**
2B	Desktop	Dell	**222**
3C	Desktop	IBM	**333**
4D	Netbook	HP	**NULL**

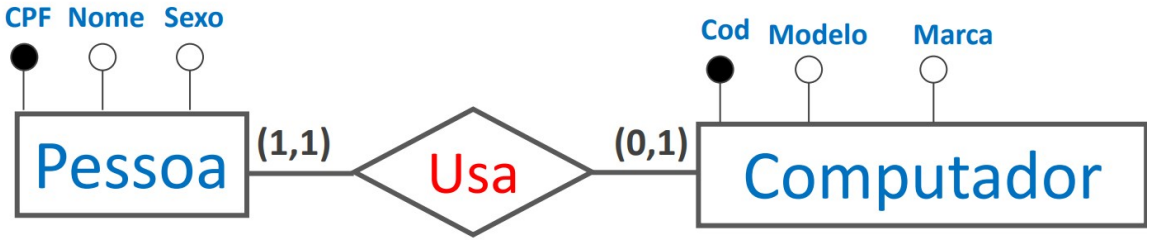
Cardinalidade 1:1

Conceitual



Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

Pessoa

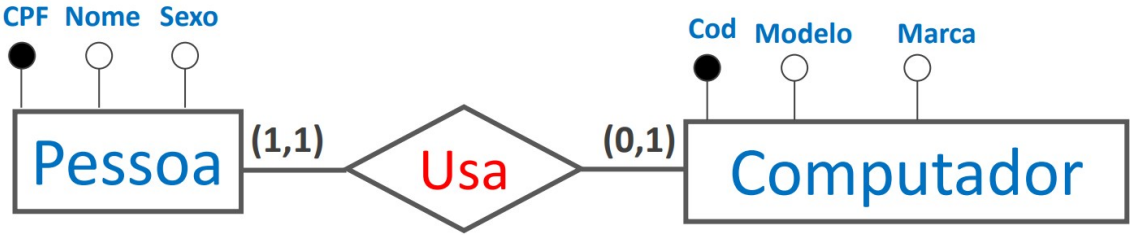
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	222
3C	Desktop	IBM	333

Cardinalidade 1:1

Conceitual



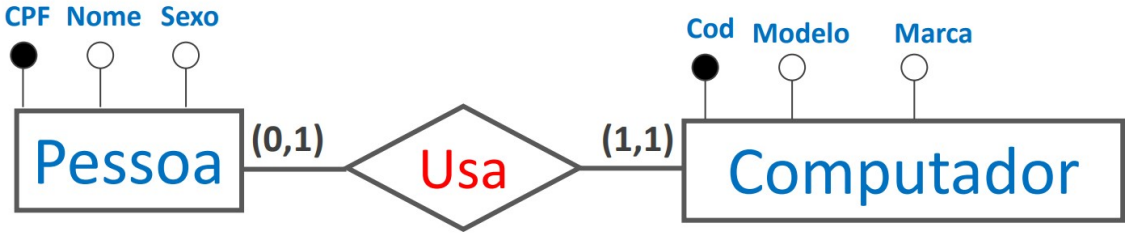
Lógico

Pessoa_Computador

CPF	Nome	Sexo	Cod	Modelo	Marca
111	Ana	F	1A	Notebook	Apple
222	Beto	M	2B	Desktop	Dell
333	Lia	F	3C	Desktop	IBM
444	Caio	M	NULL	NULL	NULL

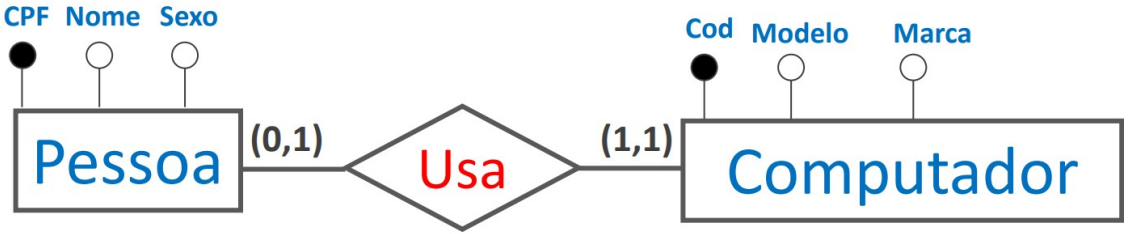
Cardinalidade 1:1

Conceitual



Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

Pessoa

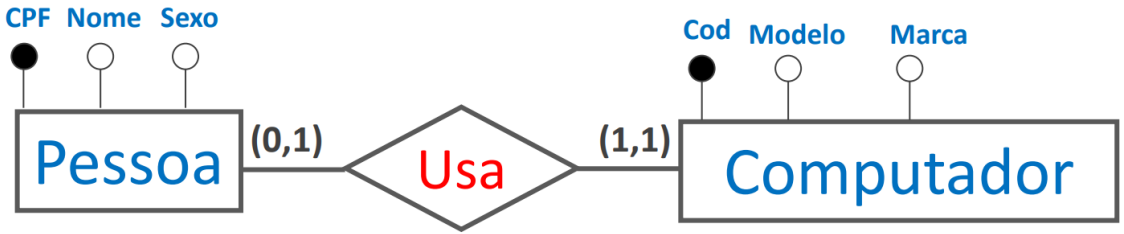
CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	**1A**
222	Beto	M	**2B**
333	Lia	F	**3C**

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Cardinalidade 1:1

Conceitual



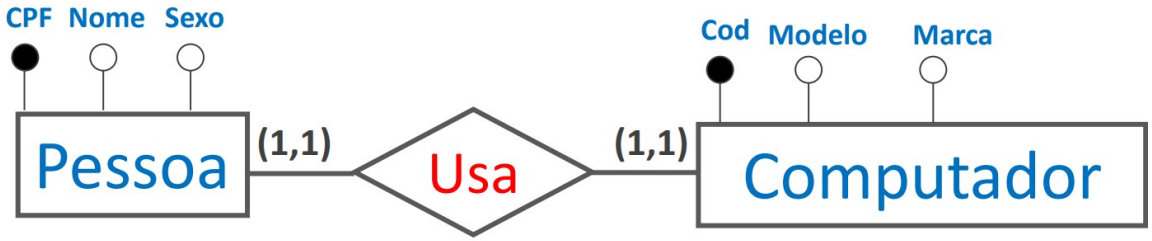
Lógico

Pessoa_Computador

Cod	Modelo	Marca	CPF	Nome	Sexo
1A	Note	Notebook	111	Ana	F
2B	Desk	Desktop	222	Beto	M
3C	Desk	Desktop	333	Lia	F
4D	Net	Netbook	NULL	NULL	NULL

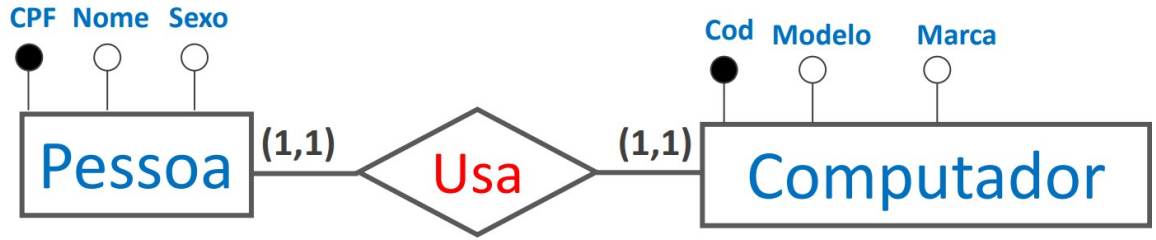
Cardinalidade 1:1

Conceitual



Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

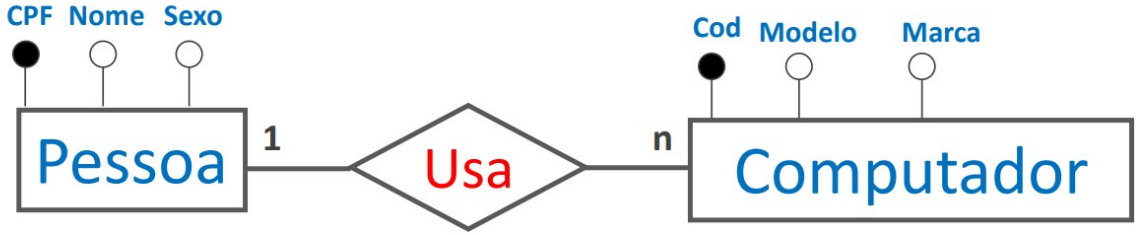
Pessoa_Computador

CPF	Nome	Sexo	Cod	Modelo	Marca
111	Ana	F	1A	Notebook	Apple
222	Beto	M	2B	Desktop	Dell
333	Lia	F	3C	Desktop	IBM
444	Caio	M	4D	Netbook	HP

Modelo Relacional
Cardinalidade 1:N

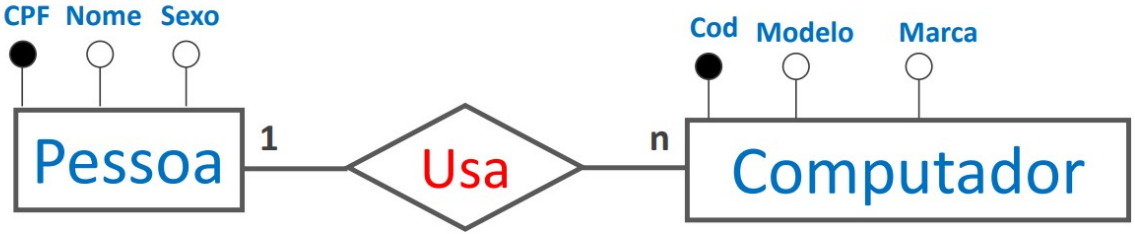
Cardinalidade 1:N

Conceitual



Cardinalidade 1:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

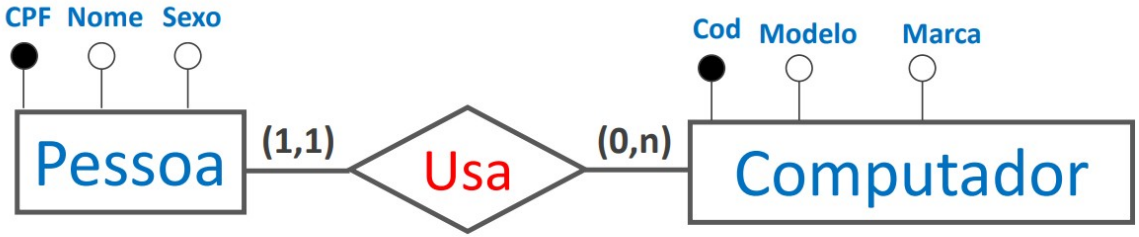
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	NULL

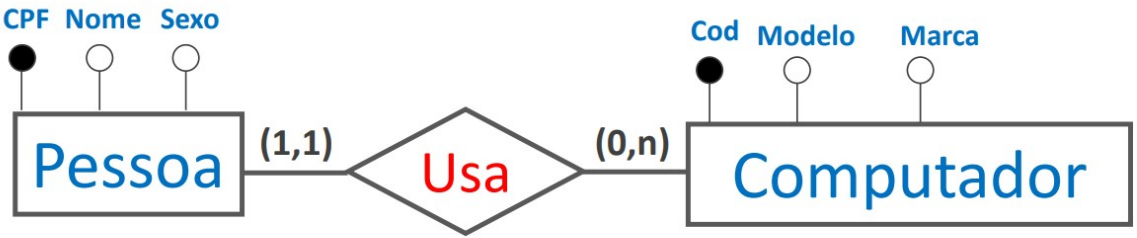
Cardinalidade 1:N

Conceitual



Cardinalidade 1:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

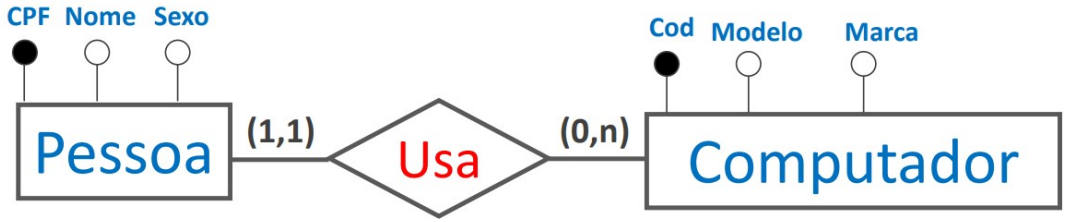
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	NULL

Cardinalidade 1:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

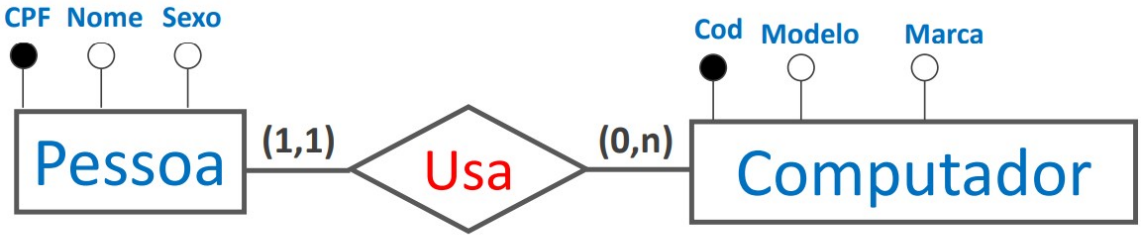
Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	888

?

Essa imagem ilustra um exemplo de violação da integridade referencial no modelo lógico.

Cardinalidade 1:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

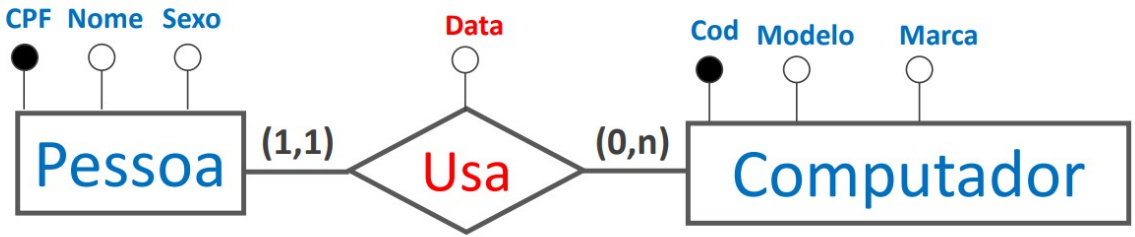
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	222

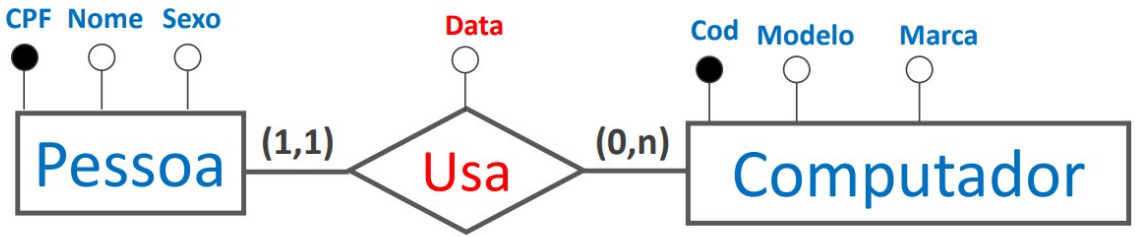
Cardinalidade 1:N

Conceitual



Cardinalidade 1:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

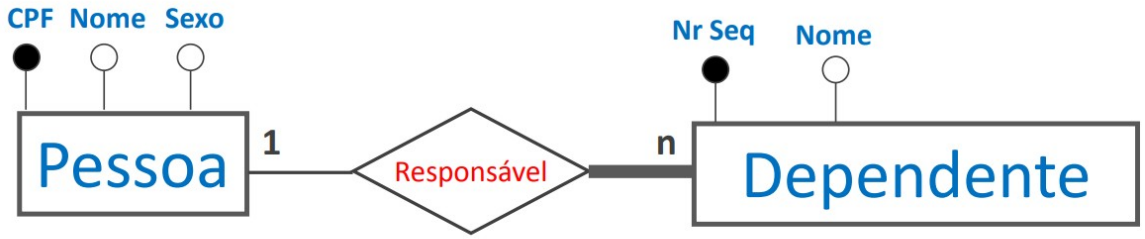
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF	Data
1A	Notebook	Apple	111	01-Jan-2011
2B	Desktop	Dell	111	02-Fev-2012
3C	Desktop	IBM	333	03-Mar-2013
4D	Netbook	HP	222	04-Abr-2014

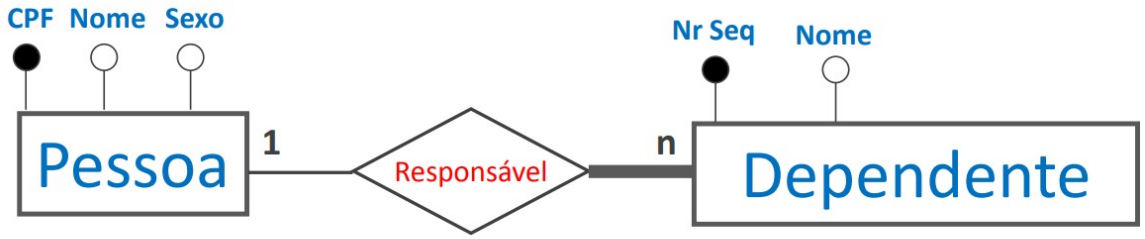
Relacionamento Identificador

Conceitual



Relacionamento Identificador

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

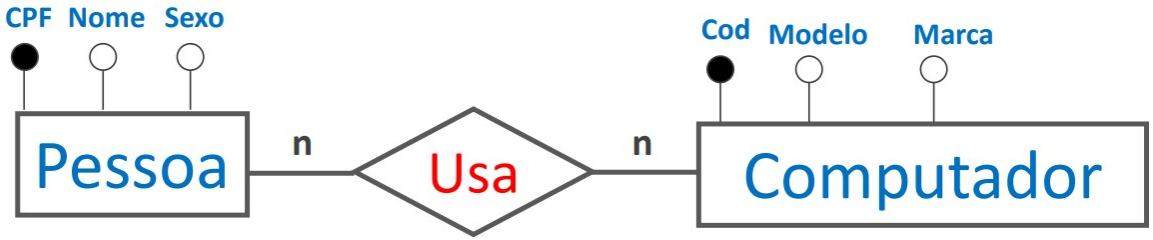
Dependente

Cod	Nome	P_CPF
1	Igor	111
2	Maria	111
1	André	333
1	João	222

Modelo Relacional
Cardinalidade N:N

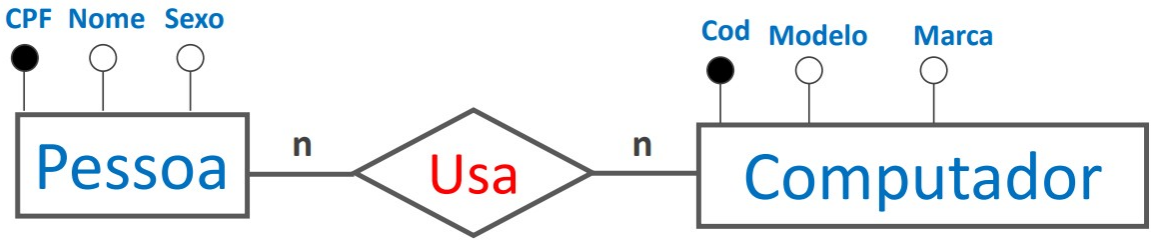
Cardinalidade N:N

Conceitual



Cardinalidade N:N

Conceitual



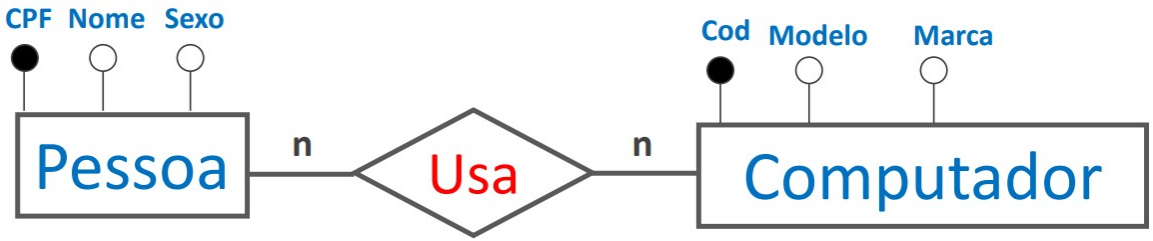
Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A, 2B
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

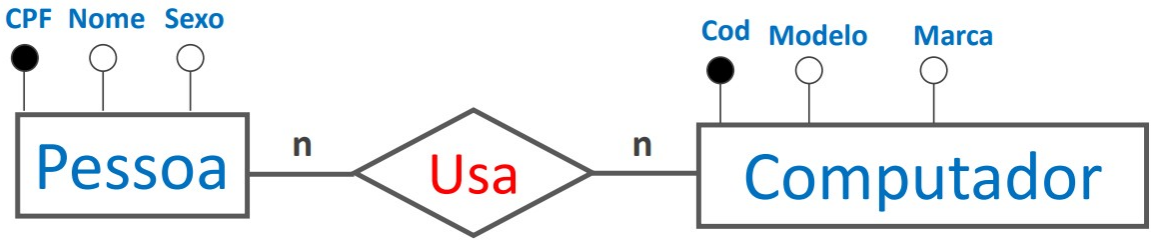
CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A, 2B
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111, 222
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	NULL

Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

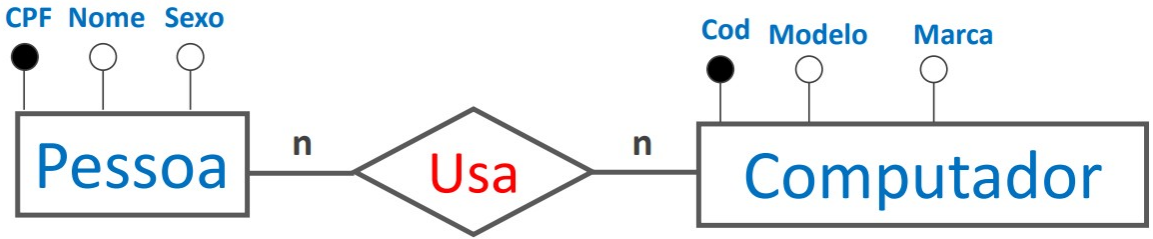
CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A, 2B
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111, 222
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	NULL

Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Usa

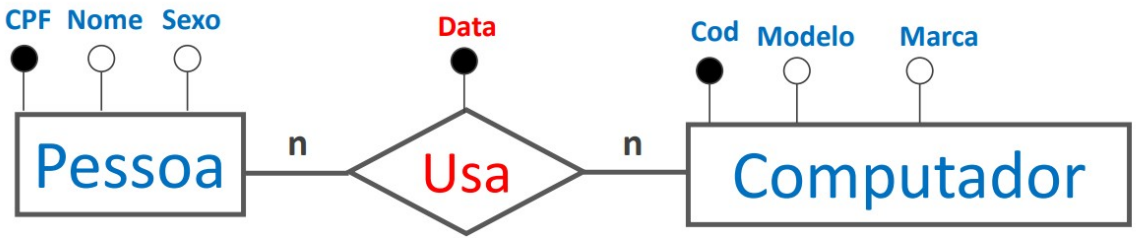
P_CPF	C_Cod
111	1A
111	2B
222	2B
333	3C

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

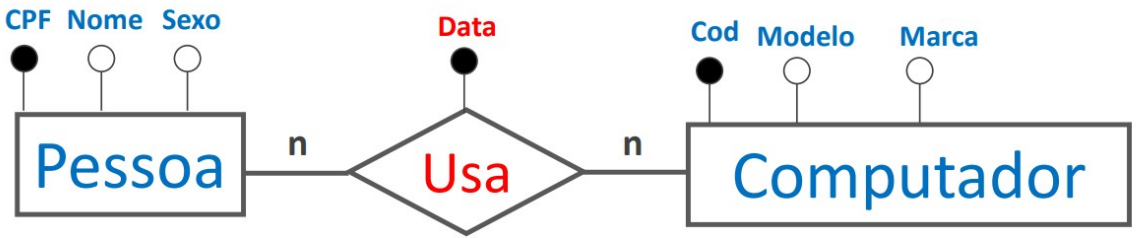
Cardinalidade N:N

Conceitual



Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Usa

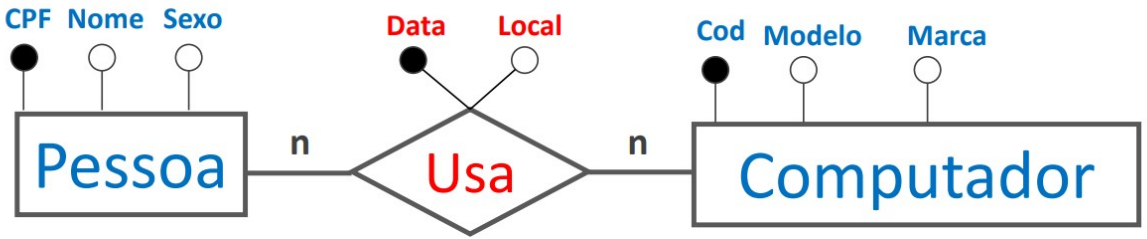
P_CPF	C_Cod	Data
111	1A	01-Jan-2011
111	2B	02-Fev-2012
222	2B	03-Mar-2013
333	3C	01-Abr-2014

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

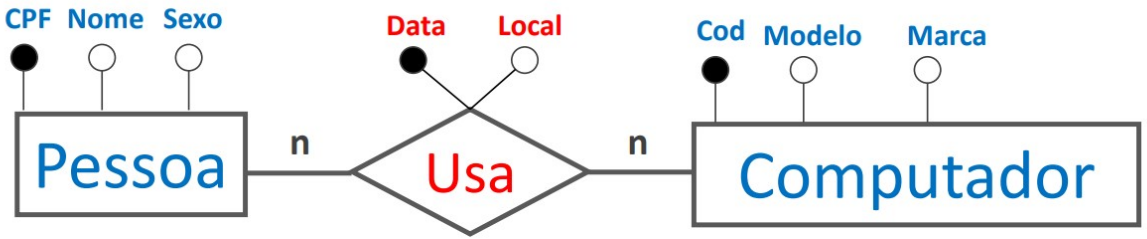
Cardinalidade N:N

Conceitual



Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Usa

P_CPF	C_Cod	Data	Local
111	1A	01-Jan-2011	RJ
111	2B	02-Fev-2012	SP
222	2B	03-Mar-2013	DF
333	3C	01-Abr-2014	MG

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Continua na próxima aula...



UniRV
Universidade de Rio Verde

Fasoft
Faculdade de Engenharia de Software